

Rapport d’analyse – Cube « Locations »

Projet MobiPass · Requêtes MDX et rapport d’analyse : recette et séquences 1 à 3

Akakpo Alexandre · El Cheriaa Nader · Jahid Hicham · Ndala Brusny · Carrère Sami
M2 MIAGE IDA – Université Toulouse Capitole
Conception et développement de BD décisionnelles
Cube MobiPass_NABHIS

Note sur le déploiement du cube

Les serveurs Analysis Services de l’Université n’étant pas fonctionnels pendant le projet, le cube MobiPass_NABHIS n’a pas pu y être déployé. Nous avons malgré tout réussi à le déployer en local : c’est ce déploiement qui nous a permis d’exécuter l’ensemble des requêtes MDX et d’obtenir les résultats présentés dans ce rapport.

Sommaire

Recette du cube « Locations » **3**
Recette a – Montants réellement payés par mois et par société 3
Recette b – Montants payés et durées par semaine et par salarié (2023 à 2025) 4
Recette c (1/2) – Durées mensuelles par région – France 5
Recette c (2/2) – Durées mensuelles par Land – Allemagne 6

Séquence 1 – Saturation saisonnière **7**
S1.1 – Vue annuelle de la saturation 7
S1.2 – Les mois les plus chargés en 2026 8
S1.3 – Les semaines les plus saturées 9
S1.4 – Les secteurs touchés pendant la semaine du pic 10
S1.5 – Les gammes proches de la saturation 11
S1.6 – Où le parc de vélos électriques urbains sature-t-il ? 12
S1.7 – Les produits qui manquent à Paris 13
Conclusion de la séquence 1 et recommandations 14

Séquence 2 – Profils des locataires **15**
S2.1 – Vue par classe de trajet 15
S2.2 – Les profils du trajet long 16
S2.3 – Les domaines qui louent des trajets longs 17
S2.4 – Montant public, montant payé et remise par classe et par secteur 18
S2.5 – Les profils dont la remise dépasse 15 % 19
S2.6 – Le poids de chaque profil dans sa classe 20
Conclusion de la séquence 2 et recommandations 21

Séquence 3 – Lancement en Allemagne **22**
S3.1 – La montée en charge de l'Allemagne 22
S3.2 – Employés actifs et usage 23
S3.3 – Quels Länder tirent l'Allemagne, lesquels décrochent ? 24
S3.3 – variante – Les creux d'été, Land par Land 25
S3.4 – Villes-États, Länder de territoire et France 26
S3.5 – Où l'offre allemande ne suit-elle pas la demande ? 27
S3.5 bis – La demande bavaroise de VTT électriques 28
S3.6 – La rupture à Munich précède-t-elle le décrochage bavarois ? 29
Conclusion de la séquence 3 et recommandations 30

Recette du cube « Locations »

Le cube répond-il aux trois demandes de la recette : montants par mois et société, montants et durées par semaine et salarié, durées par mois et région ?

Recette a – Montants réellement payés par mois et par société

Question métier

Combien chaque société a-t-elle réellement payé de locations, mois par mois ?

Requête et résultat (début de la période)

```
58  -- a) Montants reellement payes par mois et par societe
59  SELECT
60    NON EMPTY [Temps].[H_MOIS].[Mois].Members                ON COLUMNS,
61    NON EMPTY [Employé].[H_Type_Societe].[Société].Members   ON ROWS
62  FROM [Locations]
63  WHERE ([Measures].[Montant payé]);
```

82 % — Aucun problème détecté — Lig. : 63, Car. : 35 — SPC — CRLF — UTF-8 with BOM

Messages — Résultats

	novembre 2025	décembre 2025	janvier 2026	février 2026	mars 2026	avril 2026	mai 2026	juin 2026	juillet 2026	août
Gironde Hypermarchés	1 966,59	1 057,48	1 003,08	1 552,49	2 146,06	3 121,33	4 147,62	4 695,98	5 261,28	2 36
Banque Seine Patrimoine	376,36	799,44	1 236,95	607,74	1 235,94	1 713,98	2 245,16	1 467,41	1 726,83	1 12
AéroSud Ingénierie	1 910,33	580,02	1 410,96	1 374,74	2 581,67	2 281,31	2 892,86	2 943,27	3 432,46	2 72
Hérault Énergies	2 169,45	819,98	1 436,57	1 141,63	2 279,19	3 808,93	3 727,32	3 890,26	4 014,52	3 27
Mainfinanz AG	(NULL)	(NULL)	22,82	263,14	1 433,51	1 377,49	1 199,22	2 027,89	862,22	1 94
Garchinger Forschungs AG	(NULL)	(NULL)	(NULL)	71,35	469,18	805,82	1 407,81	1 834,64	1 126,91	80
Westfalen Versicherung AG	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	182,71	2 048,63	4 302,58	3 264,24	3 382,43	2 75
Isarwerk Technologie AG	(NULL)	(NULL)	9,34	903,99	3 352,71	3 953,33	6 082,89	4 946,06	4 121,12	2 65
Ruhrtal Energiedienste GmbH	(NULL)	(NULL)	(NULL)	1 383,49	2 960,54	4 127,59	5 747,31	5 605,26	4 159,11	3 47
Elbtal Halbleiter AG	(NULL)	(NULL)	(NULL)	355,60	4 652,75	7 269,78	8 524,94	7 840,76	5 348,47	6 25
Alsace Santé Services	93,39	312,42	235,54	302,54	285,24	818,57	690,09	330,07	356,76	33

Extrait de 10 sociétés sur 51 : de novembre 2025 à août 2026.

Résultat (fin de la période)

55 % — Aucun problème détecté — Lig. : 59, Car. : 1 — (208 caractères, 5 lignes) — SPC — CRLF — UTF-8 with BOM

Messages — Résultats

	er 2026	mars 2026	avril 2026	mai 2026	juin 2026	juillet 2026	août 2026	septembre 2026	octobre 2026
Rhône Hyper	03,33	1 616,60	3 268,37	2 576,88	4 128,16	2 584,93	2 104,80	2 926,13	669,67
Université Atlantique	12,78	579,09	1 268,09	1 193,28	545,22	1 265,00	637,61	1 173,80	226,95
Essonne Recherche Appliquée	335,24	2 649,54	4 020,45	5 652,30	5 095,79	4 205,09	2 660,64	4 380,95	1 098,55
Provence Banque Régionale	36,21	255,55	650,61	457,94	803,56	573,16	334,53	414,74	38,11
Nord Retail Services	191,13	1 447,42	2 277,79	3 666,76	3 407,15	3 471,40	2 264,91	3 004,55	689,25
Gironde Hypermarchés	552,49	2 146,06	3 121,33	4 147,62	4 695,98	5 261,28	2 368,46	5 469,07	714,83
Banque Seine Patrimoine	07,74	1 235,94	1 713,98	2 245,16	1 467,41	1 726,83	1 128,71	1 363,17	687,10
AéroSud Ingénierie	374,74	2 581,67	2 281,31	2 892,86	2 943,27	3 432,46	2 725,15	2 397,22	473,58
Hérault Énergies	141,63	2 279,19	3 808,93	3 727,32	3 890,26	4 014,52	3 273,14	5 343,90	1 137,26
Mainfinanz AG	63,14	1 433,51	1 377,49	1 199,22	2 027,89	862,22	1 944,54	2 030,64	360,41

e requête réussie. — localhost — DESKTOP-C1EBQER\JAHID — MobiPass_NABHIS — 00:00:01 — Ligne : 0, Col : 0

Extrait : de février à octobre 2026.

Lecture

Le cube renvoie un tableau de 51 sociétés × 46 mois (janvier 2023 à octobre 2026) ; seul un extrait est montré ici. Par exemple, Gironde Hypermarchés a payé 1 003,08 € en janvier 2026 et 4 695,98 € en juin 2026. Les cases vides (NULL) sont des mois sans location : les sociétés allemandes, comme Mainfinanz AG, n'ont aucune location avant janvier 2026. Octobre 2026 est incomplet (données arrêtées au 13/10) : Université Atlantique passe de 1 173,80 € en septembre à 226,95 € en octobre.

Recette b – Montants payés et durées par semaine et par salarié (2023 à 2025)

Question métier

Pour chaque salarié, combien a-t-il payé et pour combien de jours de location, semaine par semaine ?

Requête et résultat

```
-- b) Montants reellement payes et durees par semaine et par salarie

SELECT
  {[Measures].[Montant payé], [Measures].[Durée]} ON COLUMNS,
  NonEmpty(
    CROSSJOIN(
      Descendants({[Temps].[H_SEM].[Année ISO].&[2023],
                   [Temps].[H_SEM].[Année ISO].&[2024],
                   [Temps].[H_SEM].[Année ISO].&[2025]},
                  [Temps].[H_SEM].[Semaine]),
      [Employé].[H_Type_Societe].[Employé].Members),
    [Measures].[Montant payé])                    ON ROWS
FROM [Locations];
```

82 % — Aucun problème détecté — Lig. : 66, Car. : 1 | (452 caractères, 12

Messages | Résultats

		Montant payé	Durée
2023-S01	Maxime Blanc	10,41	3
2023-S01	Clara Fournier	6,96	1
2023-S01	Léa David	22,96	2
2023-S01	Karim Martinez	7,51	1
2023-S01	Louis Roux	8,95	1
2023-S01	Camille Bonnet	34,80	5
2023-S01	Jules Moreau	9,95	5
2023-S01	Raphaël Dubois	70,35	5
2023-S01	Emma Nguyen	12,06	2
2023-S01	Thomas Masson	7,51	1
2023-S01	Emma Nguyen	13,08	1
2023-S01	Léa Durand	118,20	6

Début du tableau : semaine 1 de 2023.

Lecture

Le tableau compte 40 506 lignes, parce que seules les combinaisons semaine × salarié non vides sont gardées (NonEmpty). Sans ce filtre, il aurait plusieurs centaines de milliers de lignes vides. Par exemple, en semaine 1 de 2023 : Maxime Blanc 10,41 € pour 3 jours, Léa David 22,96 € pour 2 jours, Raphaël Dubois 70,35 € pour 5 jours.

Recette c (1/2) – Durées mensuelles par région – France

Question métier

Combien de jours de location par mois dans chaque région française ?

Requête et résultat

```
-- c) Durees mensuelles par region (France) puis par Land (Allemagne)

-- FRANCE
SELECT
  NON EMPTY [Temps].[H_MOIS].[Mois].Members                ON COLUMNS,
  NON EMPTY Descendants([Employe].[H_France].[Pays].&[FR],
                        [Employe].[H_France].[Région])     ON ROWS
FROM [Locations]
WHERE ([Measures].[Durée]);


-- ALLEMAGNE
SELECT
  NON EMPTY [Temps].[H_MOIS].[Mois].Members                ON COLUMNS,
  NON EMPTY Descendants([Employe].[H_Allemagne].[Pays].&[DE],
```

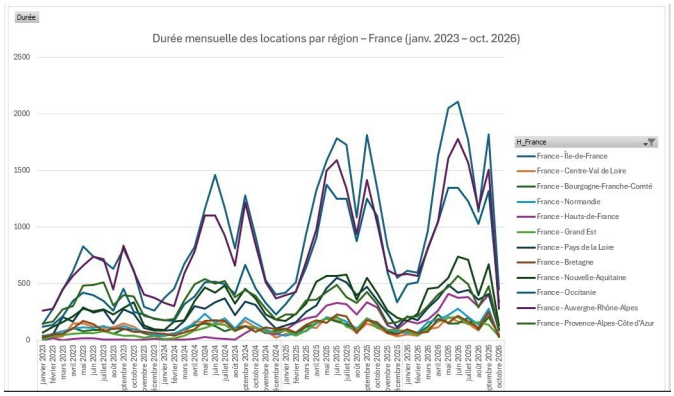
Aucun problème détecté — Lig. : 97, Car. : 50 — SPC — CRLF — UTF-8 with BOM

Messages — Résultats

	janvier 2023	février 2023	mars 2023	avril 2023	mai 2023	juin 2023	juillet 2023	août 2023	septembre 2023	octobre 2023
Île-de-France	139	275	444	610	831	740	696	628	804	621
Centre-Val de Loire	31	20	35	147	148	121	105	115	148	117
Bourgogne-Franche-Comté	40	47	53	107	80	90	90	58	94	97
Normandie	35	56	80	101	111	108	122	98	124	96
Hauts-de-France	1	14	1	13	16	15	4	5	6	1
Grand Est	3	31	42	57	61	61	81	57	39	38
Pays de la Loire	23	52	205	164	288	245	269	149	270	232
Bretagne	26	49	56	102	168	139	80	104	99	72
Nouvelle-Aquitaine	69	121	160	210	276	253	270	225	284	332
Occitanie	117	135	211	347	420	396	346	260	453	251

12 régions, de janvier 2023 à octobre 2026 : extrait des premiers mois.

Graphique Excel connecté au cube



Extrait tableau croisé dynamique Excel

Durée	Étiquettes de colonnes								
	France								
Étiquettes de lignes	Île-de-France	Centre-Val de Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Normandie	Hauts-de-France	Grand Est	Pays de la Loire	Bretagne	Nouvelle-Aquitaine
2023									
janvier 2023	139	31	40	35	1	3	23	26	69
février 2023	275	20	47	56	14	31	52	49	121
mars 2023	444	35	53	80	1	42	205	56	160
avril 2023	610	147	107	101	13	57	164	102	210
mai 2023	831	148	80	111	16	61	288	168	276
juin 2023	740	121	90	108	15	61	245	139	253
juillet 2023	696	105	90	122	4	81	269	80	270
août 2023	628	115	58	98	5	57	149	104	225
septembre 2023	804	148	94	124	6	39	270	99	284
octobre 2023	621	117	97	96	1	38	232	72	332
novembre 2023	296	60	61	71	6	19	109	72	128
décembre 2023	261	32	45	46	11	33	87	59	98
2024									
janvier 2024	377	44	39	44	2	10	86	58	88
février 2024	455	60	58	52	5	17	91	41	165
mars 2024	675	68	93	101	5	37	169	65	178

France | TCD - France | Allemagne | TCD - Allemagne

Lecture

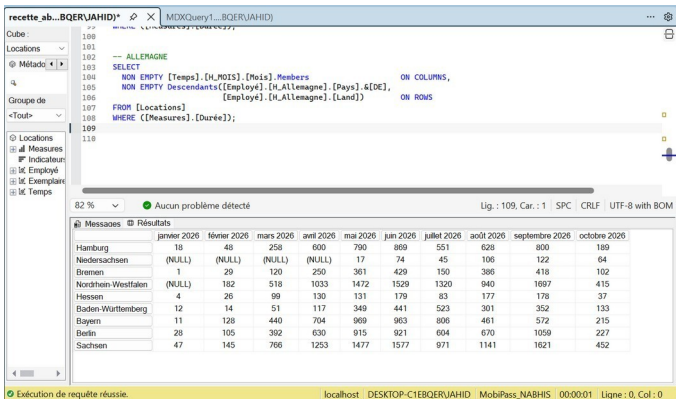
La France compte 12 régions. En janvier 2023, l'Île-de-France affiche 139 jours de location, puis 275 en février et 444 en mars. Le graphique, tracé depuis un tableau croisé dynamique Excel relié directement au cube, montre une saisonnalité nette d'une année à l'autre, sans nouveau calcul.

Recette c (2/2) – Durées mensuelles par Land – Allemagne

Question métier

Combien de jours de location par mois dans chaque Land allemand ?

Requête et résultat



```
-- ALLEMAGNE
SELECT
  NON EMPTY [Temps].[H_MOIS].[Mois].Members                ON COLUMNS,
  NON EMPTY Descendants([Employé].[H_Allemagne].[Pays].&[DE],
                        [Employé].[H_Allemagne].[Land])    ON ROWS
FROM [Locations]
WHERE ([Measures].[Durée]);
```

	janvier 2026	février 2026	mars 2026	avril 2026	mai 2026	juin 2026	juillet 2026	août 2026	septembre 2026	octobre 2026
Hamburg	18	48	258	600	790	869	551	628	800	189
Niedersachsen	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	17	74	45	106	122	64
Bremen	1	29	120	250	361	429	150	386	418	102
Nordrhein-Westfalen	(NULL)	182	518	1033	1472	1529	1320	940	1697	415
Hessen	4	26	99	130	131	179	83	177	178	37
Baden-Württemberg	12	14	51	117	349	441	523	301	352	133
Bayern	11	128	440	704	969	963	806	461	572	215
Berlin	28	105	392	630	915	921	604	670	1059	227
Sachsen	47	145	766	1253	1477	1577	971	1141	1621	452

9 Länder, de janvier à octobre 2026.

Graphique Excel connecté au cube

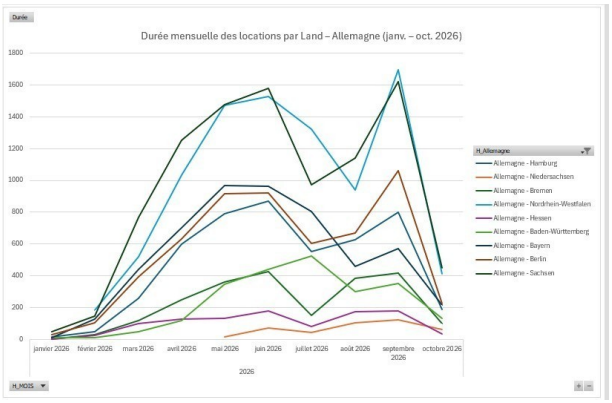


Tableau croisé dynamique Excel

Durée	Étiquettes de colonnes								
	Allemagne								Total général
Étiquettes de lignes	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Sachsen	
2026										
janvier 2026	18		1		4	12	11	28	47	121
février 2026	48		29	182	26	14	128	105	145	677
mars 2026	258		120	518	99	51	440	392	766	2644
avril 2026	600		250	1033	130	117	704	630	1253	4717
mai 2026	790	17	361	1472	131	349	969	915	1477	6481
juin 2026	869	74	429	1529	179	441	963	921	1577	6982
juillet 2026	551	45	150	1320	83	523	806	604	971	5053
août 2026	628	106	386	940	177	301	461	670	1141	4810
septembre 2026	800	122	418	1697	178	352	572	1059	1621	6819
octobre 2026	189	64	102	415	37	133	215	227	452	1834
Total général	**4751**	**428**	**2246**	**9106**	**1044**	**2293**	**5269**	**5551**	**9450**	**40138**

Lecture

L'Allemagne compte 9 Länder : le Nordrhein-Westfalen n'apparaît qu'en février 2026 et la Niedersachsen qu'en mai 2026 (cases vides avant). Au total, l'Allemagne cumule 40 138 jours de location de janvier à octobre 2026 ; le Land le plus actif est la Sachsen (9 450 jours), devant le Nordrhein-Westfalen (9 106).

Séquence 1 – Saturation saisonnière

Quand et où les employés ne trouvent-ils pas de produit à louer ?

S1.1 – Vue annuelle de la saturation

Question métier

La saturation du parc augmente-t-elle d'une année à l'autre ?

Requête et résultat

```
19
20    -- S1.1 Vue annuelle (ROLL-UP au niveau Année)
21    -- On se demande si la saturation du parc augmente-t-elle d'une annee a l'autre ?
22    SELECT
23      {[Measures].[Durée], [Measures].[Nombre de locations],
24       [Measures].[Taux d'occupation], [Measures].[Taux de rupture]}      ON COLUMNS,
25      [Temps].[H_MOIS].[Année].Members                                    ON ROWS
26    FROM [Locations];
27
```

82 % — Aucun problème détecté — Lig. : 21, Car. : 20 — SPC — CR

Messages | Résultats

	Durée	Nombre de locations	Taux d'occupation	Taux de rupture
2023	29049	8838	26,44%	29,92%
2024	40924	12697	23,89%	24,12%
2025	58142	17799	24,73%	20,57%
2026	94318	28261	34,98%	30,64%

Lecture

Le taux de rupture est de 29,92 % en 2023, 24,12 % en 2024, 20,57 % en 2025, puis 30,64 % en 2026. En parallèle, la durée louée passe de 29 049 à 40 924, 58 142 puis 94 318 jours, et le nombre de locations de 8 838 à 28 261. Le taux d'occupation de 2026 (34,98 %) est le plus élevé des quatre années.

Conclusion : La saturation baisse de 2023 à 2025 (le parc s'étoffe), puis remonte en 2026 avec l'arrivée de l'Allemagne. Attention : 2026 est incomplet (données arrêtées au 13/10).

S1.2 – Les mois les plus chargés en 2026

Question métier

Quels sont les mois les plus chargés ?

Requête et résultat

```
27
28  -- S1.2 DRILL-DOWN par mois sur l'annee retenue (2026)
29  -- quels sont les mois les plus charg?
30  SELECT
31    {[Measures].[Durée], [Measures].[Taux d'occupation],
32     [Measures].[Jours de rupture], [Measures].[Taux de rupture]}       ON COLUMNS,
33    Descendants([Temps].[H_MOIS].[Année].&[2026],
34                [Temps].[H_MOIS].[Mois])                               ON ROWS
35  FROM [Locations];
36
```

82 % — Aucun problème détecté — Lig. : 28, Car. : 55 SP

Messages | Résultats

	Durée	Taux d'occupation	Jours de rupture	Taux de rupture
janvier 2026	2945	19,31%	1 268	13,82%
février 2026	3399	19,67%	1 445	13,73%
mars 2026	6994	27,08%	2 961	20,28%
avril 2026	10799	39,73%	4 741	31,67%
mai 2026	14330	50,63%	6 562	42,00%
juin 2026	15321	55,27%	7 218	47,18%
juillet 2026	12489	44,42%	5 532	35,27%
août 2026	10055	37,11%	4 620	30,05%
septembre 2026	14504	53,13%	6 826	45,06%
octobre 2026	3482	40,70%	1 773	12,88%
novembre 2026	(NULL)	(NULL)	0	(NULL)
décembre 2026	(NULL)	(NULL)	0	(NULL)

La ligne de décembre 2026 est coupée sur la capture : novembre et décembre 2026 sont vides (année non terminée).

Lecture

Deux pics ressortent : juin (47,18 % de rupture, 7 218 jours de rupture, occupation de 55,27 %) et septembre (45,06 %). Mai atteint 42,00 %. Août est le creux de l'été avec 30,05 %. Octobre (12,88 %) n'est pas comparable : le mois est incomplet. Novembre et décembre n'ont pas encore de location (NULL).

Conclusion / décision : Le parc sature en juin et en septembre, et se détend en août (vacances). Il faut renforcer le parc avant ces deux pics.

S1.3 – Les semaines les plus saturées

Question métier

Quelles semaines précises sont les plus saturées ?

Requête et résultat

```
36
37  -- S1.3 DRILL-DOWN par semaine, classees : les semaines du pic
38  -- quelles semaines precises sont les plus saturees ?
39  SELECT
40    {[Measures].[Jours de rupture], [Measures].[Taux de rupture]}       ON COLUMNS,
41    TopCount(
42      Descendants([Temps].[H_SEM].[Année ISO].&[2026],
43                  [Temps].[H_SEM].[Semaine]),
44      10, [Measures].[Taux de rupture])                                  ON ROWS
45  FROM [Locations];
46
```

82 % — Aucun problème détecté — Lig. : 45, Car. : 18 — SPC

Messages | Résultats

	Jours de rupture	Taux de rupture
2026-S39	1 797	50,83%
2026-S38	1 755	49,65%
2026-S24	1 736	48,63%
2026-S26	1 727	48,38%
2026-S25	1 653	46,30%
2026-S23	1 621	45,41%
2026-S22	1 595	45,21%
2026-S27	1 592	44,85%
2026-S21	1 525	43,23%
2026-S20	1 459	41,35%

Lecture

La semaine 39 est la plus saturée avec 50,83 % de rupture (1 797 jours de rupture), suivie de la semaine 38 (49,65 %, 1 755 jours) puis de la semaine 24 (48,63 %). Huit des dix semaines du classement se situent entre les semaines 20 et 27 (mai à début juillet) ; les deux autres sont les semaines 38 et 39.

Conclusion : Le pic principal est la rentrée (semaines 38 et 39, semaine européenne de la mobilité), le second va de mai à début juillet.

S1.4 – Les secteurs touchés pendant la semaine du pic

Question métier

Quels secteurs sont les plus touchés pendant la semaine du pic, la semaine 39 ?

Requête et résultat

```
46
47  -- S1.4 SLICE sur la semaine du pic et eclatement par secteur
48  -- quels secteurs sont les plus touches pendant la semaine  du pic donc la semaine 39 ?
49  SELECT
50    {[Measures].[Durée], [Measures].[Taux d'occupation],
51     [Measures].[Taux de rupture]}                                    ON COLUMNS,
52    Order(NonEmpty([Exemplaire].[H_GAMME].[Secteur].Members, [Measures].[Durée]),
53          [Measures].[Taux de rupture], BDESC)                        ON ROWS
54  FROM [Locations]
55  WHERE ([Temps].[H_SEM].[Semaine].&[202639]);
56
57  -- S1.5 DRILL-DOWN secteur -> gamme
```

81 % — Aucun problème détecté — Lig. : 55, Car. : 45 | SPC | CRLF

Messages | Résultats

	Durée	Taux d'occupation	Taux de rupture
Vélos	2205	69,54%	54,19%
Micromobilité	1136	67,62%	47,05%
Equipement du cycliste	456	63,25%	45,86%

Lecture

Les vélos sont les plus touchés : 54,19 % de rupture pour 2 205 jours loués (occupation de 69,54 %). La micromobilité suit avec 47,05 % (1 136 jours) puis l'équipement du cycliste avec 45,86 % (456 jours). Le secteur « Services et entretien » n'apparaît pas : ce sont des services, sans exemplaire à louer.

Conclusion / décision : Au pic de la rentrée, c'est le secteur Vélos qu'il faut renforcer en priorité.

S1.5 – Les gammes proches de la saturation

Question métier

Quelles gammes sont les plus proches de la saturation ?

Requête et résultat

```
56
57   -- S1.5 DRILL-DOWN secteur -> gamme
58   -- quelles gammes sont les plus proches de la saturation ?
59   SELECT
60     {[Measures].[Durée], [Measures].[Taux de rupture]}                ON COLUMNS,
61     TopCount([Exemplaire].[H_GAMME].[Gamme].Members,
62              6, [Measures].[Taux de rupture])                         ON ROWS
63   FROM [Locations]
64   WHERE ([Temps].[H_SEM].[Semaine].&[202639]);
```

82 % — Aucun problème détecté — Lig. : 61, Car. : 51 | SPC | CRLF

Messages | Résultats

	Durée	Taux de rupture
Vélos enfants	140	60,12%
Vélos électriques urbains	787	59,66%
Vélos cargo	292	57,82%
Trottinettes électriques	781	55,33%
Vélos pliants	453	54,06%
Skateboards électriques	51	49,45%

Lecture

Les vélos enfants sont à 60,12 % de rupture, les vélos électriques urbains à 59,66 %, les vélos cargo à 57,82 % et les trottinettes électriques à 55,33 %. Mais les volumes diffèrent : 787 jours loués pour les vélos électriques urbains, contre 140 seulement pour les vélos enfants.

Conclusion / décision : On retient les vélos électriques urbains : à la fois très saturés et très loués (787 jours). C'est la gamme à renforcer en priorité.

S1.6 – Où le parc de vélos électriques urbains sature-t-il ?

Question métier

Dans quelles agences, en France et en Allemagne, les vélos électriques urbains manquent-ils ?

Requête et résultat

```
65
66  -- S1.6 ECLATEMENT par agence (France et Allemagne) pour la gamme retenue en S1.5 (velos electriques
67  --      urbains), semaines 38 et 39 : où est ce que le parc sature-t-il ?
68  SELECT
69    {[Measures].[Durée], [Measures].[Taux d'occupation],
70     [Measures].[Taux de rupture]}                                    ON COLUMNS,
71    Order(NonEmpty([Exemplaire].[H_Agence].[Agence].Members, [Measures].[Durée]),
72          [Measures].[Taux de rupture], BDESC)                        ON ROWS
73  FROM [Locations]
74  WHERE ({[Temps].[H_SEM].[Semaine].&[202638], [Temps].[H_SEM].[Semaine].&[202639]}
75        * {[Exemplaire].[Gamme].[Vélos électriques urbains]});
76
```

82 % | Aucun problème détecté | Lig. : 75, Car. : 62 | SPC | CRLF | UTF-8 with

Messages | Résultats

	Durée	Taux d'occupation	Taux de rupture
MobiPass Leipzig Hauptbahnhof	150	97,40%	96,43%
MobiPass Stuttgart Hauptbahnhof	39	92,86%	92,86%
MobiPass Lille Europe	46	82,14%	82,14%
MobiPass Köln Deutz	131	85,06%	77,38%
MobiPass Hamburg Altona	140	83,33%	76,53%
MobiPass Berlin Hauptbahnhof	103	81,75%	72,86%
MobiPass Frankfurt Hauptbahnhof	19	67,86%	67,86%
MobiPass Lyon Part-Dieu	168	75,00%	59,52%
MobiPass Bordeaux Saint-Jean	167	62,78%	53,06%
MobiPass Toulouse Matabiau	150	63,03%	52,68%
MobiPass Paris La Défense	224	69,57%	50,00%
MobiPass München Ost	59	46,83%	30,36%

Les dernières lignes du tableau (dont Nantes, Strasbourg et Marseille) sont coupées sur la capture.

Lecture

Les agences allemandes sont en tête : Leipzig 96,43 %, Stuttgart 92,86 %, Köln 77,38 %, Hamburg 76,53 %, Berlin 72,86 %. Lille est à 82,14 %. En France, Lyon Part-Dieu est à 59,52 % et Paris La Défense à 50,00 % pour 224 jours loués, le plus gros volume. Munich est la plus basse avec 30,36 %.

Prudence : Stuttgart (39 jours loués) et Lille (46 jours) ont peu de volume, leurs taux sont instables. Les valeurs des agences coupées sur la capture ne sont pas citées.

Conclusion : Ce sont d'abord les agences allemandes (petit parc, forte demande). En France, Lyon et Paris sont à surveiller.

S1.7 – Les produits qui manquent à Paris

Question métier

Quels produits précis manquent à Paris, l'agence au plus gros volume en France ?

Requête et résultat

```
76
77   -- S1.7 DRILL-DOWN : produits de l'agence de Paris pour la gamme la plus saturee (velos electriques urbains)
78   -- quels produits precis manquent a Paris (agence au plus gros volume en France) ?
79   SELECT
80     {[Measures].[Durée], [Measures].[Taux de rupture]}                ON COLUMNS,
81     Order(Descendants([Exemplaire].[H_GAMME].[Gamme].[Vélos électriques urbains],
82                       [Exemplaire].[H_GAMME].[Produit]),
83           [Measures].[Taux de rupture], BDESC)                        ON ROWS
84   FROM [Locations]
85   WHERE ([Exemplaire].[H_Agence].[Agence].&[AG-PAR],
86          [Temps].[H_MOIS].[Année].&[2026]);
```

82 % | Aucun problème détecté | Lig. : 83, Car. : 78 | SPC | CRLF | UTF-8 with E

Messages | Résultats

	Durée	Taux de rupture
Peugeot eLC01	191	62,83%
Elops LD 500 E	183	60,20%
Kalkhoff Image 5.B	410	33,88%
VanMoof S5	284	32,57%
Specialized Turbo Vado 4.0	304	29,93%
Moustache Lundi 27	609	17,43%
Elops 920 E	671	13,49%
Moustache Lundi 27.3	759	9,21%

Lecture

À Paris en 2026, deux modèles sont presque toujours indisponibles : le Peugeot eLC01 (62,83 % de rupture) et l'Elops LD 500 E (60,20 %). Ils sont loin devant le Kalkhoff Image 5.B (33,88 %) et le VanMoof S5 (32,57 %). À l'autre bout, le Moustache Lundi 27.3 n'est en rupture que 9,21 % du temps.

Conclusion / décision : Il manque des exemplaires de deux modèles précis (Peugeot eLC01 et Elops LD 500 E), et non de toute la gamme : la recommandation d'achat peut être ciblée.

Conclusion de la séquence 1 et recommandations

La saturation du parc n'est pas uniforme : elle dépend de la saison, du secteur, de la gamme, de l'agence et même du modèle. Elle atteint son pic en juin et à la rentrée (semaines 38 et 39), pour les vélos, et plus précisément pour les vélos électriques urbains.

Recommandations :

- Renforcer le parc avant juin et avant septembre, les deux périodes de saturation.
- Cibler les vélos électriques urbains : à Paris (Peugeot eLC01, Elops LD 500 E) et à Lyon, ainsi que dans les agences allemandes (Leipzig, Stuttgart, Köln, Hamburg, Berlin).
- Prévoir un stock plus faible en août, mois de creux.

Séquence 2 – Profils des locataires

Quels profils louent le plus, le plus longtemps, avec quelle remise ?

S2.1 – Vue par classe de trajet

Question métier

Comment se comparent les quatre classes de trajet : nombre de locations, durée, remise ?

Requête et résultat

```
15  -- S2.1 Vue par classe de trajet
16  SELECT
17    {[Measures].[Nombre de locations], [Measures].[Durée],
18     [Measures].[Durée moyenne], [Measures].[Taux de remise effectif]}   ON COLUMNS,
19    [Employé].[H_Categorie].[Super Catégorie].Members                    ON ROWS
20  FROM [Locations];
21
```

82 % Aucun problème détecté Lig. : 19

Messages Résultats

	Nombre de locations	Durée	Durée moyenne	Taux de remise effectif
Trajet court (moins de 5 km)	21415	52627	2,5	11,83%
Trajet intermodal	22594	43824	1,9	21,85%
Trajet long (plus de 15 km)	4288	44556	10,4	25,07%
Trajet moyen (5 à 15 km)	19298	81426	4,2	16,73%

Lecture

Le trajet intermodal est le plus fréquent (22 594 locations) et le plus court (1,9 jour en moyenne, remise de 21,85 %). Le trajet court compte 21 415 locations de 2,5 jours en moyenne (remise 11,83 %), le trajet moyen 19 298 locations de 4,2 jours (16,73 %). Le trajet long ne compte que 4 288 locations, mais de 10,4 jours en moyenne, avec la plus forte remise (25,07 %).

Conclusion : Il y a peu de locations de trajet long, mais leurs durées moyennes sont très longues, ce qui est normal, et elles bénéficient de remises élevées. À titre de comparaison, l'intermodal est le plus fréquent et le plus court.

S2.2 – Les profils du trajet long

Question métier

Quels profils trouve-t-on dans la classe qui ressort, le trajet long ?

Requête et résultat

```
22  -- S2.2 DRILL-DOWN : profils (Catégorie) de la classe qui ressort
23  SELECT
24    {[Measures].[Nombre de locations], [Measures].[Durée moyenne],
25     [Measures].[Taux de remise effectif]}                          ON COLUMNS,
26    Descendants([Employé].[H_Categorie].[Super Catégorie].&[Trajet long (plus de 15 km)],
27                [Employé].[H_Categorie].[Catégorie])                ON ROWS
28  FROM [Locations];
```

82 % Aucun problème détecté Lig. : 2

Messages Résultats

	Nombre de locations	Durée moyenne	Taux de remise effectif
Trajet de 15 à 25 km	2675	10,2	25,16%
Trajet de plus de 25 km	1613	10,7	24,92%

Lecture

Deux profils composent le trajet long : « 15 à 25 km » (2 675 locations, 10,2 jours en moyenne, remise de 25,16 %) et « plus de 25 km » (1 613 locations, 10,7 jours, remise de 24,92 %).

Conclusion / décision : Les deux profils se ressemblent : la classe est homogène, donc on peut leur adresser une même offre.

S2.3 – Les domaines qui louent des trajets longs

Question métier

Quels domaines d'activité des sociétés louent des trajets longs ?

Requête et résultat

```
29
30  -- S2.3 ROLL-UP par domaine d'activite (division NAF) pour la classe retenue
31  SELECT
32    {[Measures].[Nombre de locations], [Measures].[Durée]}              ON COLUMNS,
33    NON EMPTY Order([Employé].[H_Domaine].[Division].Members,
34                    [Measures].[Durée], BDESC)                          ON ROWS
35  FROM [Locations]
36  WHERE ([Employé].[H_Categorie].[Super Catégorie].&[Trajet long (plus de 15 km)]);
37
```

82 % — Aucun problème détecté — Lig. : 35, Car

Messages | Résultats

	Nombre de locations	Durée
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des ...	788	8444
Fabrication d'autres matériels de transport	661	6787
Programmation, conseil et autres activités informatiques	440	4287
Recherche-développement scientifique	375	3983
Enseignement	340	3786
Activités des services financiers, hors assurance et caisses ...	289	3038
Fabrication de produits informatiques, électroniques et opti...	227	2742
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion	253	2330
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et ...	198	2202
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle ...	169	1694
Activités pour la santé humaine	217	1537
Assurance	109	1283

12 lignes visibles sur 17 domaines.

Lecture

Le commerce de détail est en tête avec 8 444 jours de location (788 locations), devant la fabrication d'autres matériels de transport (6 787 jours) et la programmation, le conseil et les autres activités informatiques (4 287 jours). Le tableau compte 17 domaines au total.

Conclusion / décision : Le commerce de détail et l'industrie des transports sont les plus gros utilisateurs de longues locations : ce sont des cibles pour une offre de location longue durée.

S2.4 – Montant public, montant payé et remise par classe et par secteur

Question métier

Quelle remise obtiennent les locataires, selon la classe de trajet et le secteur du produit ?

Requête et résultat

```
-- S2.4 Montant public / montant paye : classe de trajet x secteur
SELECT
  {[Measures].[Montant public], [Measures].[Montant payé],
   [Measures].[Taux de remise effectif]}                    ON COLUMNS,
   NON EMPTY [Employé].[H_Categorie].[Super Catégorie].Members
    * [Exemplaire].[H_GAMME].[Secteur].Members              ON ROWS
FROM [Locations];
```

107 % — Aucun problème détecté — Lig. : 41, Car. : 26 — SPC — CRLF — UTF-8 with BOM

Messages | Résultats

		Montant public	Montant payé	Taux de remise effectif
Trajet court (moins de 5 km)	Equipement du cycliste	19 712,89	18 319,43	7,07%
Trajet court (moins de 5 km)	Micromobilité	128 155,15	112 934,95	11,88%
Trajet court (moins de 5 km)	Vélos	436 896,40	384 347,88	12,03%
Trajet intermodal	Equipement du cycliste	13 001,71	10 799,77	16,94%
Trajet intermodal	Micromobilité	121 179,95	94 242,07	22,23%
Trajet intermodal	Vélos	284 395,69	222 087,91	21,91%
Trajet long (plus de 15 km)	Equipement du cycliste	15 854,24	12 669,64	20,09%
Trajet long (plus de 15 km)	Micromobilité	74 703,33	55 897,53	25,17%
Trajet long (plus de 15 km)	Vélos	480 937,60	359 667,65	25,22%
Trajet moyen (5 à 15 km)	Equipement du cycliste	31 490,88	27 757,91	11,85%
Trajet moyen (5 à 15 km)	Micromobilité	191 150,44	158 907,67	16,87%
Trajet moyen (5 à 15 km)	Vélos	724 191,30	601 725,74	16,91%

Lecture

La remise grimpe avec la distance et l'intermodal : de 7 à 12 % pour le trajet court, de 17 à 22 % pour l'intermodal, de 20 à 25 % pour le trajet long, de 12 à 17 % pour le trajet moyen. Exemple : pour le trajet long sur des vélos, le montant public est de 480 937,60 € et le montant payé de 359 667,65 €, soit 25,22 % de remise.

Conclusion : La remise suit la distance et l'intermodal : plus le trajet est long, plus la remise est forte.

S2.5 – Les profils dont la remise dépasse 15 %

Question métier

Quels profils obtiennent plus de 15 % de remise ?

Requête et résultat

```
-- S2.5 profils dont le taux de remise effectif depasse un seuil
SELECT
  {[Measures].[Montant public], [Measures].[Montant payé],
   [Measures].[Taux de remise effectif]}                    ON COLUMNS,
  Filter([Employé].[H_Categorie].[Catégorie].Members,
         [Measures].[Taux de remise effectif] > 0.15)       ON ROWS
FROM [Locations];
```

82 % — Aucun problème détecté — Lig. :

Messages | Résultats

	Montant public	Montant payé	Taux de remise effectif
Trajet vélo + train (TER, Regionalbahn)	171 218,09	134 269,71	21,58%
Trajet vélo + transports urbains (métro, tramway, S-Bahn)	196 184,54	153 033,30	22,00%
Trajet vélo + covoiturage	51 174,72	39 826,74	22,17%
Trajet de 15 à 25 km	348 760,82	261 005,99	25,16%
Trajet de plus de 25 km	222 734,35	167 228,83	24,92%
Trajet de 5 à 10 km avec faible dénivelé	422 088,92	351 713,98	16,67%
Trajet de 5 à 10 km avec dénivelé important	151 209,19	125 537,50	16,98%
Trajet de 10 à 15 km avec faible dénivelé	270 432,51	225 271,62	16,70%
Trajet de 10 à 15 km avec dénivelé important	103 102,00	85 868,22	16,72%

Lecture

Neuf profils sur douze dépassent 15 % : les 3 profils intermodaux (de 21,58 % à 22,17 %), les 2 profils du trajet long (24,92 % et 25,16 %) et les 4 profils du trajet moyen (de 16,67 % à 16,98 %). Les 3 profils du trajet court restent à 11-12 %, sous le seuil.

Conclusion : Seuls les trajets courts restent sous le seuil : la politique de remise suit la durée de location.

S2.6 – Le poids de chaque profil dans sa classe

Question métier

Quel profil pèse le plus dans sa classe de trajet ?

Requête et résultat

```
-- S2.6 Part de chaque profil dans sa classe (pourcentage par rapport au parent)
WITH
  MEMBER [Measures].[Part de la classe] AS
    IIF(([Measures].[Durée], [Employé].[H_Categorie].CurrentMember.Parent) = 0, NULL,
        [Measures].[Durée] /
        ([Measures].[Durée], [Employé].[H_Categorie].CurrentMember.Parent)),
      FORMAT_STRING = '0.00%'
SELECT
  {[Measures].[Durée], [Measures].[Part de la classe]}                ON COLUMNS,
    Order([Employé].[H_Categorie].[Super Catégorie].Members
          + [Employé].[H_Categorie].[Catégorie].Members,
        [Measures].[Part de la classe], DESC)                         ON ROWS
FROM [Locations];
```

70 % — Aucun problème détecté — Lig. : 60, C

Messages | Résultats

	Durée	Part de la classe
Trajet moyen (5 à 15 km)	81426	36,61%
Trajet de 5 à 10 km avec faible dénivelé	36423	44,73%
Trajet de 10 à 15 km avec faible dénivelé	23026	28,28%
Trajet de 5 à 10 km avec dénivelé important	13219	16,23%
Trajet de 10 à 15 km avec dénivelé important	8758	10,76%
Trajet court (moins de 5 km)	52627	23,66%
Trajet de 2 à 5 km en zone urbaine	25549	48,55%
Trajet de moins de 2 km en zone urbaine dense	19274	36,62%
Trajet de moins de 5 km en zone périurbaine ou rurale	7804	14,83%
Trajet long (plus de 15 km)	44556	20,03%
Trajet de 15 à 25 km	27253	61,17%
Trajet de plus de 25 km	17303	38,83%
Trajet intermodal	43824	19,70%
Trajet vélo + transports urbains (métro, tramway, S-Bahn)	20809	47,48%
Trajet vélo + train (TER, Regionalbahn)	17970	41,00%

Exécution de requête réussie. — localhost | DESKTOP-C1EBOER\JAHID | MobiPass

La dernière ligne (« Trajet vélo + covoiturage », 11,51 %) est coupée sur la capture.

Lecture

Dans chaque classe, un profil domine. « 15 à 25 km » pèse 61,17 % du trajet long. « 2 à 5 km en zone urbaine » pèse 48,55 % du trajet court. « Vélo + transports urbains » pèse 47,48 % de l'intermodal (devant « vélo + train », 41,00 %, et « vélo + covoiturage », 11,51 %). « 5 à 10 km avec faible dénivelé » pèse 44,73 % du trajet moyen.

Conclusion / décision : Dans chaque classe, un profil domine : c'est celui à mettre en avant dans les offres.

Conclusion de la séquence 2 et recommandations

Les locataires de trajets longs sont peu nombreux, mais ils louent environ 10 jours en moyenne et obtiennent 25 % de remise. Les trajets intermodaux sont les plus nombreux et les plus courts. La remise suit la distance : les trajets courts restent à 11-12 %.

Recommandations :

- Adapter l'offre : proposer une location longue durée, avec une remise progressive, en ciblant le commerce de détail et l'industrie des transports, qui louent le plus de jours sur les trajets longs.
- Mettre en avant, dans chaque classe de trajet, le profil dominant (par exemple « 15 à 25 km » pour le trajet long).

Attention, les remises et les durées décrivent le passé, elles ne prouvent pas qu'une remise plus forte ferait louer plus longtemps.

Séquence 3 – Lancement en Allemagne

L'offre allemande, ouverte en janvier 2026, se porte-t-elle bien ? Faut-il continuer, et quoi améliorer ?

S3.1 – La montée en charge de l'Allemagne

Question métier

L'Allemagne rattrape-t-elle la France, mois après mois ?

Requête et résultat

```
/* ----------------------------------------------------------------------
   S3.1 VUE D'ENSEMBLE : la montee en charge allemande, mois par mois
   Le nombre brut de locations melange l'arrivee des nouveaux employes et la saisonnalite
   ---------------------------------------------------------------------- */
WITH
  MEMBER [Measures].[Locations France] AS
    ([Measures].[Nombre de locations], [Employé].[Pays].&[FR])
  MEMBER [Measures].[Locations Allemagne] AS
    ([Measures].[Nombre de locations], [Employé].[Pays].&[DE])
  MEMBER [Measures].[Rapport DE / FR] AS
    IIF([Measures].[Locations France] = 0, NULL,
        [Measures].[Locations Allemagne] / [Measures].[Locations France]),
    FORMAT_STRING = 'Percent'
  MEMBER [Measures].[Évolution DE sur un mois] AS
    IIF(([Measures].[Locations Allemagne], [Temps].[H_MOIS].CurrentMember.PrevMember) = 0, NULL,
        [Measures].[Locations Allemagne]
          / ([Measures].[Locations Allemagne], [Temps].[H_MOIS].CurrentMember.PrevMember) - 1),
    FORMAT_STRING = 'Percent'
SELECT
  {[Measures].[Locations France], [Measures].[Locations Allemagne],
   [Measures].[Rapport DE / FR], [Measures].[Évolution DE sur un mois]}        ON COLUMNS,
  {[Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202601] : [Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202609]}      ON ROWS
FROM [Locations];
```

51 % — Aucun problème détecté

Messages | Résultats

	Locations France	Locations Allemagne	Rapport DE / FR	Évolution DE sur un mois
janvier 2026	785	44	5,61%	(NULL)
février 2026	850	228	26,82%	418,18%
mars 2026	1364	796	58,36%	249,12%
avril 2026	1928	1478	76,66%	85,68%
mai 2026	2371	1847	77,90%	24,97%
juin 2026	2602	1967	75,60%	6,50%
juillet 2026	2274	1367	60,11%	-30,50%
août 2026	1468	1367	93,12%	0,00%
septembre 2026	2455	2015	82,08%	47,40%

Exécution de requête réussie. localhost DESKTOP-C1EBQER

Lecture

Les locations allemandes passent de 44 en janvier à 1 478 en avril, 1 847 en mai et 2 015 en septembre. Rapporté à la France, cela donne 5,61 % en janvier, 76,66 % en avril, 77,90 % en mai et 82,08 % en septembre. Juillet (60,11 %) et août (93,12 %) varient à cause des vacances décalées. Le rapport Allemagne / France sert à neutraliser la saisonnalité commune aux deux pays.

Conclusion : En seulement trois mois l'Allemagne atteint les trois quarts de l'activité française, puis reste à ce niveau.

S3.2 – Employés actifs et usage

Question métier

L'Allemagne progresse-t-elle parce qu'il y a plus d'employés, ou parce que chacun loue davantage ?

Requête et résultat

```
/* ------------------------------------------------------------------
   S3.2 employes actifs et usage par employe actif
   Employe actif = employe qui commence au moins une location dans la periode affichee.
   On separe l'adoption (plus d'employes actifs) de l'usage (plus de locations par employe).
   ------------------------------------------------------------------ */
WITH
  MEMBER [Measures].[Employés actifs] AS
    COUNT(FILTER(NONEMPTY(EXISTING [Employé].[Employé].[Employé].Members, [Measures].[Nombre de locations]),
                 [Measures].[Nombre de locations] > 0))
  MEMBER [Measures].[Locations par employé actif] AS
    IIF([Measures].[Employés actifs] = 0, NULL,
        [Measures].[Nombre de locations] / [Measures].[Employés actifs]),
    FORMAT_STRING = '#,##0.00'
SELECT
  {[Measures].[Nombre de locations], [Measures].[Employés actifs],
   [Measures].[Locations par employé actif]}                                    ON COLUMNS,
  {[Employé].[Pays].&[FR], [Employé].[Pays].&[DE]}
    * {[Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202601] : [Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202609]}   ON ROWS
FROM [Locations];

/* ------------------------------------------------------------------ */
```

56 % — Aucun problème détecté

Messages | Résultats

		Nombre de locations	Employés actifs	Locations par employé actif
France	avril 2026	1928	1013	1,90
France	mai 2026	2371	1139	2,08
France	juin 2026	2602	1217	2,14
France	juillet 2026	2274	1117	2,04
France	août 2026	1468	864	1,70
France	septembre 2026	2455	1162	2,11
Allemagne	janvier 2026	44	22	2,00
Allemagne	février 2026	228	113	2,02
Allemagne	mars 2026	796	293	2,72
Allemagne	avril 2026	1478	458	3,23
Allemagne	mai 2026	1847	530	3,48

Les lignes de la France de janvier à mars et de l'Allemagne de juin à septembre sont absentes de la capture.

Lecture

En avril, mai et juin, un employé actif loue 3,23, 3,48 et 3,44 fois en Allemagne, contre 1,90, 2,08 et 2,14 fois en France. En juin, on compte 572 employés actifs en Allemagne et 1 217 en France. Les employés allemands louent donc davantage, même si leur nombre est plus faible.

Conclusion : L'Allemagne loue plus par employé que la France : l'offre plaît. On peut donc envisager de proposer davantage d'offres.

S3.3 – Quels Länder tirent l'Allemagne, lesquels décrochent ?

Question métier

Quels Länder portent l'Allemagne, et lesquels décrochent ?

Requête et résultat – locations par employé actif

```
/* ------------------------------------------------------------------
   S3.3 DRILL-DOWN par Land
   ------------------------------------------------------------------ */
WITH
  MEMBER [Measures].[Employés actifs] AS
    COUNT(FILTER(NONEMPTY(EXISTING [Employé].[Employé].[Employé].Members, [Measures].[Nombre de locations]),
                 [Measures].[Nombre de locations] > 0))
  MEMBER [Measures].[Locations par employé actif] AS
    IIF([Measures].[Employés actifs] = 0, NULL,
        [Measures].[Nombre de locations] / [Measures].[Employés actifs]),
    FORMAT_STRING = '#,##0.0'
SELECT
  {[Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202601] : [Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202609]}        ON COLUMNS,
  NON EMPTY Descendants([Employé].[H_Allemagne].[Pays].&[DE],
                        [Employé].[H_Allemagne].[Land])                          ON ROWS
FROM [Locations]
WHERE ([Measures].[Locations par employé actif]);
```

70 % — Aucun problème détecté — Lig. : 80, Car. : 53 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

Messages | Résultats

	janvier 2026	février 2026	mars 2026	avril 2026	mai 2026	juin 2026	juillet 2026	août 2026	septembre 2026
Hamburg	6,0	2,1	2,6	4,1	4,8	4,1	3,5	3,3	4,1
Niedersachsen	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)	1,4	3,3	1,9	4,2	2,8
Bremen	1,0	1,5	2,0	2,4	3,4	3,2	2,4	3,4	3,2
Nordrhein-Westfalen	(NULL)	2,0	2,7	3,0	3,8	3,4	3,1	2,2	3,4
Hessen	2,0	6,0	4,2	6,3	4,9	6,1	2,5	3,5	5,1
Baden-Württemberg	2,0	1,5	6,0	2,6	2,7	2,2	2,4	1,8	2,0
Bayern	1,5	2,8	2,2	2,9	2,5	2,5	2,3	1,5	1,8
Berlin	2,2	2,0	3,0	3,5	3,9	4,3	2,5	2,7	3,4
Sachsen	1,8	1,6	3,0	3,1	3,2	3,4	2,3	2,6	3,3

Exécution de requête réussie. — localhost | DESKTOP-C1EBOER\JAHID | MobiPass_NABHIS | 00:00:01 | Ligne : 2, Col : 3

Janvier à septembre 2026.

Lecture

En mai et juin, Hamburg (4,1 à 4,8 locations par employé actif) et Berlin (3,9 à 4,3) sont en tête, devant la Sachsen (3,2 à 3,4) et le Nordrhein-Westfalen (3,8 en mai). La Bavière décroche : 2,9 en avril, 2,5 en mai, 2,3 en juillet, alors que les autres Länder progressent.

Conclusion : La Bavière décroche alors que les autres Länder progressent. Cela peut être dû aux effectifs plus faibles de certains Länder.

S3.3 – variante – Les creux d'été, Land par Land

Question métier

Un creux est-il un décrochage ou simplement des vacances ?

Requête et résultat – locations par semaine ISO

```
-- Variante (P6) : locations par semaine ISO, pour lire le creux des vacances de chaque Land
SELECT
  {[Temps].[H_SEM].[Semaine].&[202624] : [Temps].[H_SEM].[Semaine].&[202640]}    ON COLUMNS,
  {[Employé].[Land].&[DE05], [Employé].[Land].&[DE14], [Employé].[Land].&[DE09]} ON ROWS
FROM [Locations]
WHERE ([Measures].[Nombre de locations]);


/* ---------------------------------------------------------------------
```

100 % — Aucun problème détecté — Lig. : 110, Car. : 1 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

Messages | Résultats

	6-S25	2026-S26	2026-S27	2026-S28	2026-S29	2026-S30	2026-S31	2026-S32	2026-S33	2026-S34	2026-S35	2026-S36	2026-S37	2026-S3
Nordrhein-Westfalen	33	102	94	95	106	54	54	51	56	50	47	107	97	122
Sachsen	39	90	91	39	45	40	43	37	41	112	93	82	86	96
Bayern	58	56	54	43	50	36	49	18	19	18	17	14	9	56

Lecture

Par semaine, les creux d'été viennent des vacances scolaires, décalées selon les Länder : semaines 30 à 35 pour le Nordrhein-Westfalen (environ 50 locations contre environ 100), semaines 28 à 33 pour la Sachsen (environ 40 contre environ 90), semaines 32 à 37 pour la Bavière (environ 15 contre environ 55).

Conclusion : Les creux d'été viennent des vacances scolaires décalées par Land : ce n'est pas un échec.

S3.4 – Villes-États, Länder de territoire et France

Question métier

Y a-t-il des similarités entre les marchés allemand et français ?

Requête

```
/* ------------------------------------------------------------------
   S3.4 ROLL-UP par type de Land, compare a la France : y a-t-il des similarites entre les marchés ?
   ------------------------------------------------------------------ */
WITH
  MEMBER [Measures].[Employés actifs] AS
    COUNT(FILTER(NONEMPTY(EXISTING [Employé].[Employé].[Employé].Members, [Measures].[Nombre de locations]),
                 [Measures].[Nombre de locations] > 0))
  MEMBER [Measures].[Locations par employé actif] AS
    IIF([Measures].[Employés actifs] = 0, NULL,
        [Measures].[Nombre de locations] / [Measures].[Employés actifs]),
    FORMAT_STRING = '#,##0.0'
  MEMBER [Measures].[Part intermodal] AS
    IIF([Measures].[Nombre de locations] = 0, NULL,
        ([Measures].[Nombre de locations], [Employé].[Super Catégorie].&[Trajet intermodal])
          / [Measures].[Nombre de locations]),
    FORMAT_STRING = 'Percent'
  MEMBER [Measures].[Part vélos pliants] AS
    IIF([Measures].[Nombre de locations] = 0, NULL,
        ([Measures].[Nombre de locations], [Exemplaire].[Gamme].[Vélos pliants])
          / [Measures].[Nombre de locations]),
    FORMAT_STRING = 'Percent'
  MEMBER [Measures].[Part vélos cargo] AS
    IIF([Measures].[Nombre de locations] = 0, NULL,
        ([Measures].[Nombre de locations], [Exemplaire].[Gamme].[Vélos cargo])
          / [Measures].[Nombre de locations]),
    FORMAT_STRING = 'Percent'
SELECT
  {[Measures].[Nombre de locations], [Measures].[Durée moyenne], [Measures].[Locations par employé actif],
   [Measures].[Part intermodal], [Measures].[Part vélos pliants], [Measures].[Part vélos cargo]}  ON COLUMNS,
  [Employé].[Type Land].[Type Land].Members                                                        ON ROWS
FROM [Locations]
WHERE ({[Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202601] : [Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202609]});
```

64 % | Aucun problème détecté | Lig. : 103, Car. : 1 | (1637 caractères, 29 lignes)

Résultat

64 % | Aucun problème détecté | Lig. : 103, Car. : 1 | (1637 caractères, 29 lignes) | SPC | CRLF

Messages | Résultats

	Nombre de locations	Durée moyenne	Locations par employé actif	Part intermodal	Part vélos pliants	Part vélos cargo
Flächenland	6653	3,9	10,2	37,59%	12,13%	11,30%
Sans objet (France)	16097	3,3	7,2	31,83%	12,59%	5,83%
Stadtstaat	4456	2,7	15,6	38,67%	15,78%	5,54%

Lecture

Les villes-États (Berlin, Hambourg, Brême) louent des durées courtes, 2,7 jours en moyenne, avec 15,6 locations par employé actif, 38,67 % de trajets intermodaux et 15,78 % de vélos pliants. La France donne 3,3 jours, 7,2 locations par employé actif, 31,83 % d'intermodal et 12,59 % de vélos pliants. Les Länder de territoire ont un profil propre : 3,9 jours, 10,2 locations par employé actif et 11,30 % de vélos cargo, contre 5,83 % en France. Pour l'Île-de-France (valeurs relevées dans le cube, sans capture) : 2,9 jours, 7,0 locations par employé actif, 31,00 % d'intermodal, 12,82 % de vélos pliants et 5,95 % de vélos cargo.

Conclusion : Les villes-États louent comme la France, en plus intensif : le modèle urbain français marche en Allemagne. Les Länder de territoire ont un profil propre (locations plus longues, vélos cargo).

S3.5 – Où l'offre allemande ne suit-elle pas la demande ?

Question métier

Dans quelles agences allemandes et pour quelles gammes le parc est-il le plus en rupture ?

Requête et résultat

```
/* S3.5 DIAGNOSTIC : où l'offre allemande ne suit-elle pas la demande ?
   Taux de rupture (S1) par agence allemande et par gamme, 10 premiers couples.
   ---------------------------------------------------------------------- */
SELECT
  {[Measures].[Nombre de locations], [Measures].[Jours de rupture],
   [Measures].[Taux de rupture]}                                          ON COLUMNS,
  TopCount(
    Filter(Descendants([Exemplaire].[H_Agence].[Pays Agence].&[DE], [Exemplaire].[H_Agence].[Agence])
           * [Exemplaire].[Gamme].[Gamme].Members,
          [Measures].[Nombre de locations] >= 30),                        -- permet d'ecarter les ga
    10, [Measures].[Taux de rupture])                                     ON ROWS
FROM [Locations]
WHERE ({[Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202601] : [Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202609]});
```

100 % — Aucun problème détecté — Lig. : 140, Car. : 24 — SPC — CRLF — UTF-8 with BOM

Messages | Résultats

		Nombre de locations	Jours de rupture	Taux de rupture
MobiPass München Ost	VTT électriques	107	513	70,66%
MobiPass Leipzig Hauptbahnhof	Vélos électriques urbains	339	1 101	60,26%
MobiPass Hamburg Altona	Skateboards électriques	40	125	58,41%
MobiPass Stuttgart Hauptbahnhof	Trottinettes électriques	94	299	57,50%
MobiPass Stuttgart Hauptbahnhof	Vélos cargo	39	227	57,18%
MobiPass Hamburg Altona	Vélos de route & gravel	92	367	57,17%
MobiPass Leipzig Hauptbahnhof	Sacoches & bagagerie	48	244	57,01%
MobiPass Berlin Hauptbahnhof	Sièges enfants & remorq...	61	241	56,31%
MobiPass Berlin Hauptbahnhof	Trottinettes électriques	387	665	55,98%
MobiPass Köln Deutz	Vélos cargo	265	624	55,57%

Exécution de requête réussie. — localhost | DESKTOP-C1EBQER\JAHID | MobiPass_NABHIS | 00:00:32 | Ligne : 2, Col : 3

Lecture

Munich est le point faible : les VTT électriques y sont en rupture 70,66 % du temps (107 locations, 513 jours de rupture). Viennent ensuite Leipzig pour les vélos électriques urbains (60,26 %) et Hamburg pour les skateboards électriques (58,41 %). Munich est très loin devant les autres couples (de 55 à 60 %). À titre de référence, Lyon n'est en rupture que 15,05 % du temps pour les VTT électriques.

Conclusion / décision : Le point faible de l'offre allemande est Munich pour les VTT électriques. Il faudrait donc y ajouter des exemplaires.

S3.5 bis – La demande bavaroise de VTT électriques

Question métier

La demande bavaroise ressemble-t-elle à celle d'Auvergne-Rhône-Alpes ?

Nous comparons la Bavière à l'Auvergne-Rhône-Alpes parce que ce sont deux régions de relief, où le VTT électrique est particulièrement adapté. L'Auvergne-Rhône-Alpes est un marché français établi, où Lyon est bien approvisionnée (15,05 % de rupture), concernant la Bavière, c'est un marché recent ouvert en janvier 2026. Cette comparaison est une hypothèse de travail : elle ne démontre pas, à elle seule, que la similarité géographique explique les écarts.

Requête et résultat

```
-- S3.5 bis : la demande bavaroise ressemble a celle d'Auvergne-Rhone-Alpes (P2), mais elle n'est pas servie.
-- Part des VTT electriques dans les locations.
WITH
  MEMBER [Measures].[Part VTT électriques] AS
    IIF([Measures].[Nombre de locations] = 0, NULL,
        ([Measures].[Nombre de locations], [Exemplaire].[Gamme].[VTT électriques])
          / [Measures].[Nombre de locations]),
     FORMAT_STRING = 'Percent'
SELECT
  {[Measures].[Nombre de locations], [Measures].[Part VTT électriques]}          ON COLUMNS,
  NON EMPTY Descendants([Employé].[H_Allemagne].[Pays].&[DE],
                        [Employé].[H_Allemagne].[Land])                          ON ROWS
FROM [Locations]
WHERE ([[Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202601] : [Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202609]});
-- et pour la France : lignes {[Employé].[H_France].[Région].&[R84], [Employé].[H_France].[Pays].&[FR]}
```

80 % — Aucun problème détecté — Lig. : 178, Car. : 34 — SPC — CRLF

Messages — Résultats

	Nombre de locations	Part VTT électriques
Hamburg	1700	5,76%
Niedersachsen	122	7,38%
Bremen	828	4,59%
Nordrhein-Westfalen	2293	4,40%
Hessen	288	1,74%
Baden-Württemberg	453	4,42%
Bayern	1254	8,69%
Berlin	1928	5,29%
Sachsen	2243	4,81%

Allemagne : part des VTT électriques par Land, de janvier à septembre 2026.

```
-- S3.5 bis (France) : Auvergne-Rhone-Alpes et la France entiere.
WITH
  MEMBER [Measures].[Part VTT électriques] AS
    IIF([Measures].[Nombre de locations] = 0, NULL,
        ([Measures].[Nombre de locations], [Exemplaire].[Gamme].[VTT électriques])
          / [Measures].[Nombre de locations]),
     FORMAT_STRING = 'Percent'
SELECT
  {[Measures].[Nombre de locations], [Measures].[Part VTT électriques]}          ON COLUMNS,
  {[Employé].[H_France].[Région].&[R84], [Employé].[H_France].[Pays].&[FR]}       ON ROWS
FROM [Locations]
WHERE ([[Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202601] : [Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202609]});
```

80 % — Aucun problème détecté — Lig. : 203, Car. : 81

Messages — Résultats

	Nombre de locations	Part VTT électriques
Auvergne-Rhône-Alpes	3183	18,85%
France	16097	9,18%

France : Auvergne-Rhône-Alpes et France entière, sur la même période.

Lecture

La part des VTT électriques dans les locations est de 8,69 % en Bavière, contre 4 à 6 % dans les grands Länder (Hamburg 5,76 %, Berlin 5,29 %, Sachsen 4,81 %, Nordrhein-Westfalen 4,40 %). La France est à 9,18 % et l'Auvergne-Rhône-Alpes à 18,85 %. Les Bavarois demandent donc de 1,5 à 2 fois plus de VTT électriques que ces Länder, mais leur part reste très en dessous de celle d'Auvergne-Rhône-Alpes : l'offre, limitée à Munich, bride la demande.

Conclusion / décision : La Bavière a un goût marqué pour les VTT électriques ; il faut renforcer le parc de Munich pour y répondre.

S3.6 – La rupture à Munich précède-t-elle le décrochage bavarois ?

Question métier

Le manque de VTT électriques à Munich précède-t-il la baisse d'usage en Bavière ?

Requête

```
    S3.6 la rupture des VTT a Munich precede le decrochage bavarois
    ------------------------------------------------------------------------ */
WITH
  MEMBER [Measures].[Employés actifs] AS
    COUNT(FILTER(NONEMPTY(EXISTING [Employé].[Employé].[Employé].Members, [Measures].[Nombre de locations]),
                 [Measures].[Nombre de locations] > 0))
  MEMBER [Measures].[Locations par employé actif] AS
    IIF([Measures].[Employés actifs] = 0, NULL,
        [Measures].[Nombre de locations] / [Measures].[Employés actifs]),
    FORMAT_STRING = '#,##0.00'
  MEMBER [Measures].[Rupture VTT Munich] AS
    ([Measures].[Taux de rupture], [Exemplaire].[Agence].&[AG-MUC], [Exemplaire].[Gamme].[VTT électriques]),
    FORMAT_STRING = 'Percent'
  MEMBER [Measures].[Usage Bayern] AS
    ([Measures].[Locations par employé actif], [Employé].[Land].&[DE09]),
    FORMAT_STRING = '#,##0.00'
  MEMBER [Measures].[Usage Länder de territoire] AS
    ([Measures].[Locations par employé actif], [Employé].[Type Land].&[Flächenland]),   -- Bayern compris
    FORMAT_STRING = '#,##0.00'
SELECT
  {[Measures].[Rupture VTT Munich], [Measures].[Usage Bayern],
   [Measures].[Usage Länder de territoire]}                                  ON COLUMNS,
  {[Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202601] : [Temps].[H_MOIS].[Mois].&[202609]}    ON ROWS
FROM [Locations];
```

Résultat

Messages | Résultats

	Rupture VTT Munich	Usage Bayern	Usage Länder de territoire
janvier 2026	(NULL)	1,50	1,71
février 2026	27,38%	2,85	2,09
mars 2026	63,44%	2,16	2,74
avril 2026	76,67%	2,90	3,07
mai 2026	84,95%	2,48	3,17
juin 2026	90,00%	2,53	3,15
juillet 2026	80,65%	2,31	2,58
août 2026	74,19%	1,55	2,31
septembre 2026	64,44%	1,82	2,90

Lecture

La rupture des VTT électriques à Munich monte de 27,38 % en février à 63,44 % en mars, 76,67 % en avril, 84,95 % en mai et 90,00 % en juin. Pendant ce temps, l'usage bavarois baisse : 2,90 locations par employé actif en avril, 2,48 en mai, 2,31 en juillet, alors que les Länder de territoire progressent (3,07 en avril, 3,17 en mai).

Conclusion / décision : Quand la rupture monte, l'usage bavarois baisse alors que celui des autres Länder progresse : le lien est probable. Il faut renforcer le parc de VTT électriques de Munich. Mais l'écart en août et en septembre peut aussi venir des vacances bavaroises.

Conclusion de la séquence 3 et recommandations

L'offre allemande, ouverte en janvier 2026, se porte bien : elle atteint en quelques mois les trois quarts de l'activité française. Voici nos recommandations :

- Continuer : en neuf mois, l'Allemagne atteint les trois quarts de l'activité française et ses employés louent plus que les Français. Les creux d'été viennent des vacances par Land.
- S'appuyer sur ce qui marche en France : les villes-États (Berlin, Hambourg, Brême) louent comme les grandes villes françaises, en plus intensif. Les prochaines ouvertures peuvent viser les grandes villes.
- Améliorer : à Munich, renforcer le parc de VTT électriques comme à Lyon (objectif : environ 15 % de rupture, celui de Lyon), sinon la Bavière continuera de décrocher.

Points à garder en tête

- Octobre 2026 est incomplet : l'inclure dans l'analyse pourrait faire croire à une chute comme les données s'arrêtent au 13/10.
- Les Länder ou agences avec très peu d'employés ou de jours loués (Hessen, Niedersachsen) donnent des taux instables.